

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

✓ 투자자산운용사 실전마무리 특강



1

- 3과목 6편 - 파생상품투자운용 (6문항)

2

❖ 파생상품투자운용 (6문항)

기본서 목차	비고
제1장 파생상품 개요	
제2장 선도거래와 선물거래의 기본 메커니즘	
제3장 선물총론	
제4장 옵션기초	
제5장 옵션을 이용한 합성전략	
제6장 옵션프리미엄과 풋콜패리티	
제7장 옵션가격결정	
제8장 옵션 및 옵션합성포지션 분석	

3

❖ 기출 Map (4~5배수)



4

PART 1: 선물

❖ 파생상품이란?

파생상품(Derivative)은 기초자산(Underlying Asset)으로부터 그 가치가 파생되는(derive) 것

거래소 거래여부에 따른 분류

장내파생상품

주가지수선물
주가지수옵션
국채선물
통화선물(\$, ¥, ¢)
통화옵션(\$)
금선물, 돈육선물

장외파생상품

선도거래
금리옵션
(금리캡, 금리플로어)
스왑거래

거래형태에 따른 분류

선도·선물

인수도 (physical delivery)

옵션

권리 (콜옵션/풋옵션)

스왑

교환

5

❖ 장내거래 VS 장외거래

장내거래

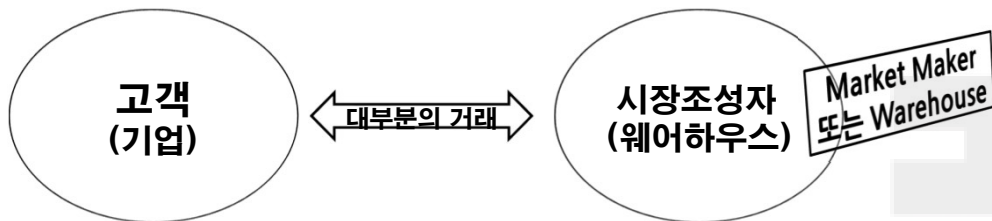
표준화된 거래
(유동성 풍부 but 맞춤형 불가)

장외거래

표준화되지 않은 거래
(맞춤형거래 but 유동성부족)

6

✓ 장외파생상품 거래형태



- 장외거래는 장외거래를 필요로 하는 고객(주로 기업)과 장외파생상품을 전문적으로 취급하는 시장조성자(주로 금융기관이며 웨어하우스라고 함) 사이에서 일어나는 것이 대부분이다.
- 고객과 고객 간의 거래가 대부분이다(X)

7

❖ 장내파생상품 VS 장외파생상품 (분류대상: 거래형태)

장내 파생상품	장외 파생상품
선물 (ex. 통화선물)	선도 (ex. 선물환계약)
장내옵션 (코스피200지수 옵션) (개별주식 옵션)	장외옵션 (금리옵션) (이색옵션)
-	스왑

선도/선물

옵션

스왑

8

1

장외파생상품 거래에 대한 설명이다. 옳은 것은?

- ① 모든 옵션거래는 장외거래만 가능하다.
- ② 경쟁매매로만 거래할 수 있다.
- ③ 거래상대방끼리만 동의하면 어떠한 조건도 삽입이 가능하다.
- ④ 고객과 고객 간의 거래로만 거래된다.

- ① 옵션은 장내옵션(주가지수옵션/개별주식옵션)과 장외옵션(금리캡 등 금리옵션/knock out 옵션 등의 이색옵션)이 있다.
- ② 장내거래는 경쟁매매, 장외거래는 상대매매이다(매매방식은 29회 시험에서 첫 언급).
- ③ 장외거래의 특징은 상품설계의 유연성, 즉 맞춤형 거래가 가능하다는 점이다. 거래상대방끼리만 동의하면 어떠한 조건도 삽입이 가능하다(2023 기본서, 4권, p265).
- ④ 고객과 고객 간의 거래는 유동성 부족으로 매우 드물고, 고객과 시장조성자(또는 웨어하우스) 간의 거래가 일반적이다(시장조성자가 중개역할).

9

2023.02
기출복원

장외파생상품 거래에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 거래상대방끼리만 동의하면 어떠한 조건도 삽입이 가능하다.
- ② 장외파생상품 거래는 시장조성자(웨어하우스; wearhouse)와 고객 간의 일대일 계약형태로 나타나는 것이 대부분이다.
- ③ 경쟁매매 방식으로 매매한다.
- ④ 선도(forward)와 스왑(swap)은 장외에서만 거래되는 상품이다.

③ 장외거래는 상대매매 방식으로 매매한다(경쟁매매는 장내상품의 매매방식).

- ▶ 상대매매는 쌍방 간의 호가가 일치해야만 체결이 되는 방식이며, 경쟁매매는 불특정다수가 참여하는 가운데 상대방에게 가장 유리한 호가가 먼저 체결이 되는 방식이다.

10

자료보완: 주식스왑(주식의 장외파생상품)

주채통상신

✓ 장내파생상품 VS 장외파생상품 (분류대상: 기초자산)

기초자산 위험	장내파생상품	장외파생상품
주가변동	KOSPI200지수선물·지수옵션, 개별주식선물·옵션 등	주식스왑 등
금리변동	국채선물, 유로달러선물	금리선도(FRA), 금리스왑, 금리옵션(금리캡/금리플로어)
환율변동	통화선물, 통화옵션	선물환
상품가격 변동	Commodity Futures Contracts	Commodity Forward·Swap 등
신용위험 변동	-	CDS, CLN 등

주식

채권

통화

상품

신용위험

[주의] 드물지만 '주식스왑'이 있으므로 주식관련 장외파생상품도 존재함.
따라서 '주.채.통.상.신' 모두 장외파생상품의 기초자산이 될 수 있음!

[참조] '주.채.통.상.신' 중에서 장내파생상품이 없는 것은 신용위험이다(∴ 상품구조 복잡)

11

2023.11
기출복원

보기에서 장외파생상품의 기초자산이 될 수 있는 것으로 모두 연결한 것은?

가. 금리

나. 원자재

다. 신용위험

① 가, 나

② 나, 다

③ 가, 다

④ 가, 나, 다

④ '가, 나, 다' 모두 해당된다.
원자재(commodity)나 신용위험(credit spread)은 거의 장외로 거래되며, 금리의 경우 장내거래(예: 국채선물)도 있지만 장외거래(예: 금리선도, 금리캡/금리플로어/금리칼라)도 존재한다.

[주의] '주.채.통.상.신' 모두 장외파생상품의 기초자산이 될 수 있음.

12

2022.02
기출복원

파생상품에 대한 설명이다. 틀린 항목으로 연결한 것은?

- 가. 신용위험은 파생상품의 기초자산이 될 수 없다.
 나. 스왑은 장외파생상품으로만 존재한다.
 다. 장외파생상품의 거래는 경쟁매매방식을 통해 이루어진다.
 라. 장외파생상품은 맞춤형거래가 가능하며, 거래상대방끼리만 동의하면 어떠한 조건도 삽입이 가능하다.

- ① 가, 나
 ② 다, 라
 ③ 가, 다
 ④ 나, 라

③ 틀린 항목은 '가, 다'이다.

- 가: 신용위험도 파생상품의 기초자산이 될 수 있다.
 ▶ 파생상품의 5대 기초자산: 주.채.통.상.신 [주식, 채권, 통화, 상품, 신용위험]
- 다: 장내파생상품은 경쟁매매방식, 장외파생상품은 상대매매방식이다.

13

❖ 선물거래(futures) VS 선도거래(forward)

구분	선물거래 (장내거래)	선도거래 (장외거래)
거래장소	한국거래소	X
신용위험 여부	✓ 신용위험 없음	✓ 신용위험 있음
장점	표준단위로 거래되어 유동성이 풍부함	맞춤형거래가 가능함
단점	맞춤형거래가 불가능	표준화되지 않으므로 부족한 유동성
매매방식	경쟁매매	상대매매
결제방법	실물인수도, 현금결제(대부분)	실물인수도 (예외: NDF는 차액결제)

14

2022.06
기출복원

선도거래(forward)에 대한 설명이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

가. 거래조건이 표준화되지 않으므로 맞춤형거래가 가능하지만 유동성이 부족한 편이다.
나. 거래상대방의 신용이 증시되지 않는다.
다. 선도거래에서도 계약 후 손실발생시 추가증거금을 납부할 수도 있다.
라. 가격과 거래제한이 없다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 다, 라
- ④ 가, 라

② '나, 다'는 선물거래(futures)의 특징이다.

15

❖ 선물거래 (장내거래)

✓ 선물거래는

① 신용위험 없이, ② 언제든지 반대매매를 할 수 있다

반대방향매매(청산거래)

선물시장의
풍부한 유동성의 원천

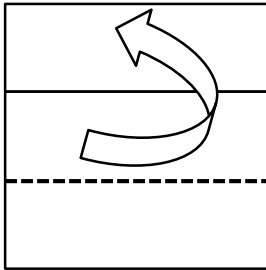
일일정산제도

증거금제도

16

✓ 일일정산제도

[가정] 선물1계약이 1억원, 개시증거금을 15%, 유지증거금률이 10%일 경우,



개시증거금 1,500만원

유지증거금 1,000만원

일일정산 후 증거금이 700만원이라면(유지증거금 미만),

마진콜 발동

개시증거금 수준까지 추가증거금 납부의무

17

2023.02
기출복원

선물거래의 일일정산과 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

선물포지션 구축시 개시증거금은 115억원, 유지증거금은 100억원이었다. 그리고
현 시점에서 일일정산 후의 증거금이 65억이라면, 추가로 납부해야 하는 증거금은
()이 된다.

- ① 45억원
- ② 50억원
- ③ 60억원
- ④ 65억원

② 개시증거금-일일정산 후 증거금=추가증거금(또는 변동증거금),
따라서 '115-65=50' 즉 추가증거금은 50억원이다.

18

2021.11
기출복원

선물거래에서 일일정산 후 증거금 수준이 60억원이고
유지증거금이 70억원, 마진콜 후 추가로 납부한 증거금이
40억원이라면, 개시증거금은 얼마인가?

- ① 95억원
- ② 100억원
- ③ 115억원
- ④ 135억원

▶ 추가증거금 = 개시증거금 - 일일정산 후 증거금
40억원 = 개시증거금 - 60억원
∴ 개시증거금 = 100억원

19

2022.11
기출복원

선물거래(futures)에 대한 설명으로 틀린 것은?

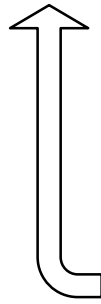
- ① 반대매매(반대거래)를 통해 결제일 이전에 언제든지 포지션을 청산할 수 있다.
- ② 증거금제도가 있으며 일일정산 후 증거금이 유지증거금 수준을 밑돌 경우
개시증거금 수준까지 추가증거금을 납입해야 한다.
- ③ 신용위험에 노출된다.
- ④ 경쟁매매 방식으로 거래된다.

③ 장내거래는 거래소가 결제이행을 대행하기 때문에 신용위험이 없다.
· 장외거래는 거래소의 결제대행기능이 없으므로 신용위험(채무불이행위험,
거래상대방위험)에 노출된다.

20

❖ 선물환율 균형식

$$F_t^* = S_t \left[1 + (r_d - r_f) \times \frac{T-t}{365} \right]$$



더 이상의 차익거래가 일어나지 않는 균형상태라면,

$$(1 + r_d) = \frac{1}{S_0} \times (1 + r_f) \times S_1$$

$$(1 + r_d) = \frac{1}{S_0} \times (1 + r_f) \times F_0$$

$$F_0 = S_0 \left[1 + (r_d - r_f) \times \frac{T-t}{365} \right]$$

이자율등가식(IRP) 선물환가격은 양국간의 금리차이에 의해 결정

21

2

달러원환율이 1\$=1,200₩이다. 달러이자율이 1%(연율), 원화이자율이 2%(연율)일 경우 이자율등가식(Interest Rate Parity)에 의한 1년만기 균형선물환 가격은?

- ① 1\$=1,188₩
- ② 1\$=1,200₩
- ③ 1\$=1,212₩
- ④ 1\$=1,248₩

(1) 이자율평형이론(IRP)에 의한 균형선물환율 산출식은,

$F^* = S_t \left[1 + (r_d - r_f) \times \frac{T-t}{365} \right]$ 이다. 만기가 1년이므로 $F^* = S_t [1 + (r_d - r_f)]$ 이고, 따라서 $F^* = 1,200 [1 + (0.02 - 0.01)] = 1,212$ 이다(r_d : 원화이자 2%, r_f : 달러이자 1%). 즉 이상의 조건에서 1년 만기 달러원 균형선물환율은 1\$=1,212₩이다.

(2) 환율명칭: 1\$=1,000₩는 정확히 달러원환율이다. 관행적으로 원달러환율로 많이 표시해왔으나 최근 정확한 표시차원에서 '달러원환율'로 수정하여 명칭하는 경향이 있다.

22

2023.06
기출복원

균형선물환율 가격과 관련하여 빈칸에 가장 부합하는 것은?

달러원 현물환율은 '1\$=1,100W'이고 달러이자율은 1%(연율), 원화이자율은 3%(연율)이다. 이 경우 이자율등가식(Interest Rate Parity) 조건을 이용한 1년 만기 선물환율의 균형가격은 ()이다.

- ① 1\$=1,078W
- ② 1\$=1,111W
- ③ 1\$=1,122W
- ④ 1\$=1,133W

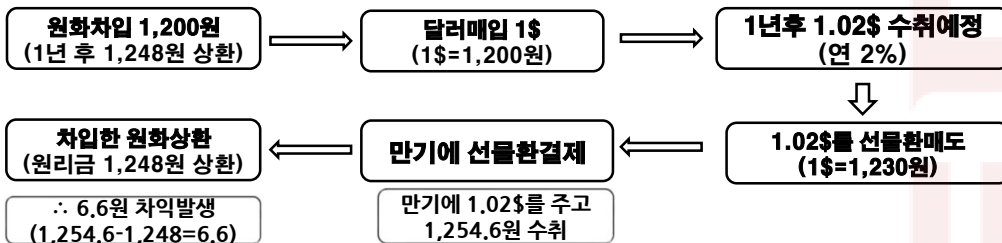
③ 이자율등가식(또는 이자율평형이론)에 의한 균형선물환율(F^*) 산출식은 ' $F^*=S\{1+(r_d - r_f) \times \frac{T-t}{365}\}$ '이다. 만기가 1년이므로 ' $F^*=S\{1+(r_d - r_f)\}$ '이고, 따라서 ' $F^*=1,100\{1+(0.03-0.01)\}$ ', $F^*=1,122$ 이다. 즉, 이상의 조건에서 1년 만기 달러원 선물환율의 균형가격은 1\$=1,122W이다.

23

✓ 선물균형가격을 통한 차익거래 실행

현물환율 1\$=1,200W, 원화이자율=연 4%, 달러이자율=연 2%, 1년 만기 선물환가격 1\$=1,230W

- ① 균형선물가격 계산: $F=S\{1+(0.04-0.02)\}=1,224$, 즉 선물환시장가격>균형선물가격
- ② 고평가된 선물환을 매도 & 저평가된 현물환을 매수
- ③ 현물환매수는 '원화차입/달러운용'을 의미함



24

3

선물환율의 균형가격을 감안할 때, 가장 적절한 차익거래포지션은 무엇인가?

현물환율 1\$=1,150원, 원화이자율=연 2%, 달러이자율=연 4%, 1년만기 선물환가격 1\$=1,140원, 차익거래만기=1년

- ㉠ 원화차입 - 달러운용
- ㉡ 달러차입 - 원화운용
- ㉢ 원화차입 - 달러차입
- ㉣ 달러운용 - 원화운용

- (1) 균형선물가격(1\$)
 $= 1,150 \{ 1 + (0.02 - 0.04) \times 1 \text{년} \}$
 $= 1,127 \text{원}$
- (2) 차익거래포지션:
 $\rightarrow \text{선물환매도}(1,140\text{원}) / \text{현물환매수}$
- (3) 현물매수는 달러매입
 $\rightarrow \text{원화차입/달러운용을 의미함}$

25

2021.06
기출복원

선물환율의 균형가격을 감안할 때, 보기의 경우 가장 적절한 차익거래포지션은?

현물환율은 1\$=1,100W, 원화이자율은 4%(연), 달러이자율은 2%(연), 1년만기 선물환율은 1\$=1,150W, 차익거래포지션의 만기는 1년

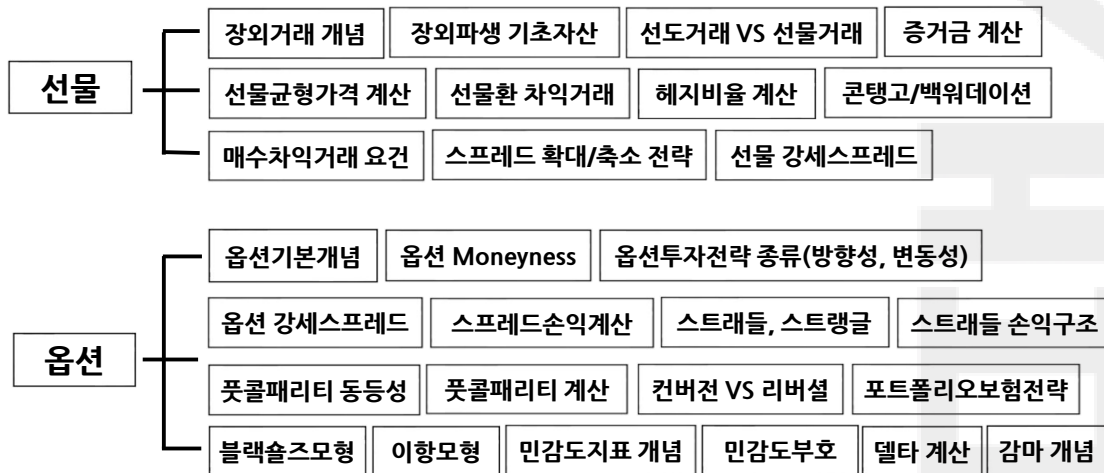
- ㉠ 선물매도, 원화차입, 현물매수, 달러예금
- ㉡ 선물매도, 원화예금, 현물매수, 달러차입
- ㉢ 선물매수, 원화차입, 현물매도, 달러예금
- ㉣ 선물매수, 원화예금, 현물매도, 달러차입

$F = 1,100 \{ 1 + (0.04 - 0.02) \} = 1,122$,
즉 선물환시장가격 > 균형선물가격

- ▶ '(고평가된)선물환매도/(상대적으로 저평가된)현물환매수'로 차익거래포지션을 구축한다.
 $\rightarrow$ '원화차입/달러운용'은 '선물매도/원화차입/현물매수/달러예금'과 같다.
 - 차익거래상 달러현물을 매입하기 위해서 원화를 차입해야 하며,
 매입한 달러현물을 예금하고(달러예금) 달러이자를 받는 것이 '달러운용'이 된다.

26

❖ 기출 Map (4~5배수)



27

❖ 파생상품 투자전략

투기적 거래 (speculating)	헤지거래 (hedging)	헤지비율 계산
차익거래 (arbitraging)	스프레드거래 (spreading)	
차익거래 요건	스프레드 확대/축소 전략	

- ✓ 스프레드거래는 방향성전략으로서 투기적 거래의 일종이나, 기대수익과 위험이 매우 낮아서 보수적인 매매로 평가된다.

28

❖ 헤지거래

단순 헤지

베타 헤지

최소분산 헤지

예시	삼성전자 보유 (100억원 매수)	헤지 포지션 (100억원 매도)
20% 하락	20억원 손실	20억원 이익

손실금액 상쇄
(위험회피)

29

4

현물 포트폴리오 금액을 완전헤지하기로 한다. 보기의 내용을 가장 정확히 반영한 선물의 계약 수와 그 포지션은?

KOSPI200 지수선물의 가격이 200포인트(거래승수 25만원 가정).
현물 포트폴리오 100억원, 현물 포트폴리오의 베타계수가 1.2이다.

- ① 200계약 매수
- ② 200계약 매도
- ③ 240계약 매수
- ④ 240계약 매도

▶ 베타헤지: $h = \frac{S}{F} \times \beta = \frac{100\text{억원}}{200\text{point} \times 25\text{만원}} \times 1.2 = 240\text{계약 (매도)}$

30

예시 주식시장의 분산은 25, 선물시장의 분산은 4, 현·선물 간의 상관계수는 0.4이다. 최소분산헤지 비율을 이용하여 헤지할 경우 선물매도 계약수는?

⇒ ① 최소분산헤지비율 = $\frac{COV_{S,F}}{Var_F} = \rho_{S,F} \times \frac{\sigma_S}{\sigma_F}$

② $\rho_{S,F} \times \frac{\sigma_S}{\sigma_F} = 0.4 \times \frac{5}{2} = 1$

③ 즉, 선물 1계약을 매도하면 최소분산헤지가 달성된다.

▶ $h^* = \frac{\sigma_{SF}}{\sigma_F^2}$ (현물과 선물의 공분산 / 선물의 분산)이다. (2) $h^* = \frac{\sigma_{SF}}{\sigma_F^2} = \frac{\rho \cdot \sigma_S \cdot \sigma_F}{\sigma_F^2} = \rho \times \frac{\sigma_S}{\sigma_F}$

31

❖ 차익거래 - 차익거래요건

매수차익거래	매도차익거래
$F_t > F_t^*$	$F_t < F_t^*$
선물고평가	선물저평가
↓ 선물매도/현물매수	선물매수/현물매도
Cash & Carry	Reverse Cash & Carry

$$F_t^* = S_t [1 + (r_d - r_f) \times \frac{T-t}{365}]$$

$$F_t^* = S_t [1 + (r - d) \times \frac{T-t}{365}]$$

$F_t > F_t^*$	$F_t - S_t > 0$
↓	$b_t > 0$
$F_t > S_t$	보유비용 > 0
	콘탱고

32

✓ 베이스스(Basis)의 의미

① $b_t = F_t - S_t$ **베이스스 = 선물가격 - 현물가격**

② $b_t = F_t - S_t$
 $= S_t \left[1 + (r-d) \times \frac{T-t}{365} \right] - S_t$ $F_t^* = S_t \left[1 + (r-d) \times \frac{T-t}{365} \right]$

③ 따라서 $b_t = S_t \left[(r-d) \times \frac{T-t}{365} \right]$ **→ 베이스스 = 보유비용**

33

5 현물과 선물 간의 매수차익거래가 가능한 요건과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 선물의 시장가격이 선물의 이론가격보다 큰 경우
- ② 보유비용이 0보다 큰 경우
- ③ 시장베이스스가 0보다 큰 경우
- ④ 백워데이션의 경우

$F_t > F_t^*$ $\downarrow$ $F_t > S_t$	$F_t - S_t > 0$
	$b_t > 0$
	보유비용 > 0
	콘탱고

34

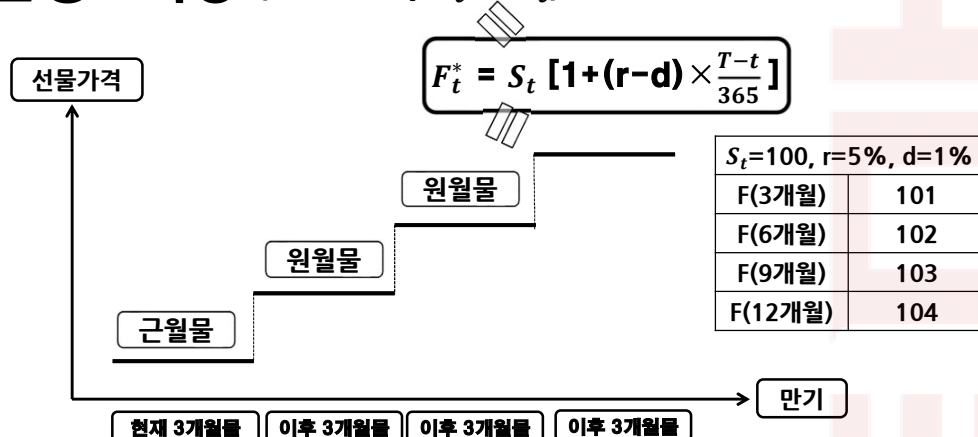
✓ 콘탱고(contango)와 백워데이션(backwation)

현물가격과 선물가격 간의 관계에서 선물가격이 현물가격보다 높은 한편, 선물가격 내에서 만기가 먼 원월물(deferred futures) 가격이 근월물(nearby futures) 가격보다 높은 경우, 즉 ' $F_t > S_t$ '의 관계가 성립할 경우 콘탱고(contango) 상태 또는 정상시장(normal market)이라고 표현한다.

다시 말해서 선물가격이 현물가격보다 높은 것이 정상적이라는 뜻이다. 반대로 현물가격이 선물가격보다 높은 한편, 선물가격 내에서 만기가 가까운 근월물의 가격이 만기가 먼 원월물의 가격보다 높은 경우, 즉 ' $F_t < S_t$ '의 관계가 성립할 경우 백워데이션(backwation) 상태 또는 역조시장(inverted market)이라 표현한다. 다시 말해서 현물가격이 선물가격보다 높다는 것은 보유비용(cost of carry)의 반영이라는 측면에서 거꾸로 되었다는 뜻이다. (후략)

35

■ 콘탱고시장 (정상시장, $F_t > S_t$)



36

2022.11
기출복원

빈칸을 옳게 연결한 것은?(순서대로)

선물의 시장가격이 현물의 시장가격보다 높은 상태를
() 또는 () 이라고 표현한다.

- ① 콘탱고, 정상시장
- ② 콘탱고, 역조시장
- ③ 백워데이션, 정상시장
- ④ 백워데이션, 역조시장

① ' $F_t > S_t$ '가 성립할 경우
콘탱고(Contango)라 하며 정상시장에 해당한다.

37

2023.11
기출복원

빈칸을 옳게 연결한 것은?(순서대로)

선물의 시장가격이 현물의 시장가격보다 낮은 상태를
() 또는 () 이라고 표현한다.

- ① 콘탱고, 정상시장
- ② 콘탱고, 역조시장
- ③ 백워데이션, 정상시장
- ④ 백워데이션, 역조시장

④ ' $F_t < S_t$ '이면
백워데이션(Backwardation) 상태 또는 역조시장이라 하며,
' $F_t > S_t$ '이면
콘탱고(Contango) 상태 또는 정상시장이라 하며,

38

2023.02
기출복원

현물과 선물 간의 매수차익거래가 가능한 조건과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 만기가 가까운 근월물의 가격이 만기가 먼 원월물의 가격보다 높은 경우
- ② 선물의 이론가격이 선물의 시장가격보다 낮은 경우
- ③ 보유비용이 0보다 큰 경우
- ④ 시장베이스스가 0보다 큰 경우

매수차익거래는 콘탱고 조건(②, ③, ④)에서 발생한다.
근월물이 원월물의 가격보다 높은 상태는
콘탱고 상태가 아니라 백워데이션 상태가 되므로,
①은 매수차익거래의 요건이 되지 않는다.

$F_t > F_t^*$	$F_t - S_t > 0$
$\downarrow$	$b_t > 0$
$F_t > S_t$	보유비용 > 0
	콘탱고 (원월물 > 근월물)

39

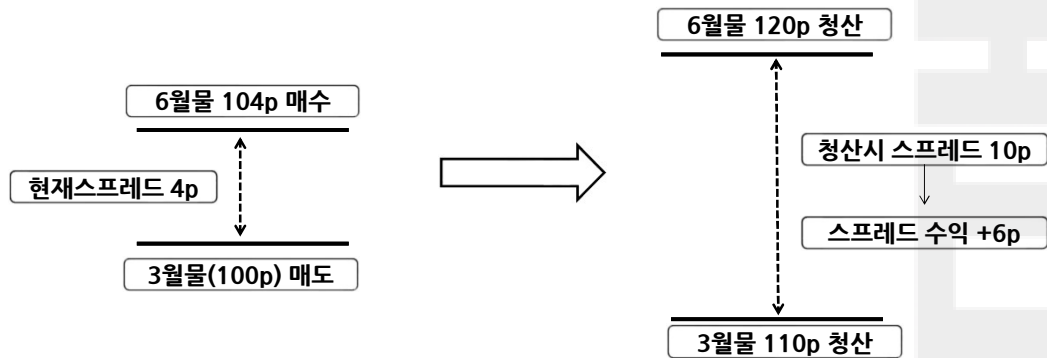
❖ 스프레드 거래

스프레드 확대예상	스프레드 축소예상
시장의 Contango를 가정하면,	
원월물매수 & 근월물매도	원월물매도 & 근월물매수
비싼 원월물을 매수하고 싼 근월물을 매도한다	비싼 원월물을 매도하고 싼 근월물을 매수한다

40

✓ 스프레드거래 원리 대.원.수

선물 3월물이 100p, 선물 6월물이 104p이다. 두 거래월물 간의 정상적인 스프레드는 10p이다. 이 경우 어떤 스프레드 거래를 할 수 있는가?



41

6

KOSPI200 선물 9월물이 250p이고 12월물이 253p인데, 양 차이가 향후 확대될 것으로 예상될 경우 가장 적절한 전략은?

- ① 9월물 매수, 12월물 매수
- ② 9월물 매수, 12월물 매도
- ③ 9월물 매도, 12월물 매수
- ④ 9월물 매도, 12월물 매수

향후의 스프레드가 확대될 것으로 예상되므로, 비싼 것(12월물)을 매수하고 싼 것(9월물)을 매도하면 된다.

42

2022.06
기출복원

KOSPI200 선물 9월물이 250포인트이고,
12월물이 255포인트이다. 향후 두 월물 간의
스프레드가 축소될 것으로 예상될 경우 가장
적절한 포지션은 무엇인가?

- ① 9월물 매수, 12월물 매수
- ② 9월물 매수, 12월물 매도
- ③ 9월물 매도, 12월물 매수
- ④ 9월물 매도, 12월물 매도

② '9월물매수, 12월물매도'이다.
스프레드 축소전략이므로 '근월물매수/원월물매도'이다.

43

❖ 선물스프레드 종류 (≠옵션스프레드 종류)

강세 스프레드	약세 스프레드
근월물이 원월물보다 강할 것으로 예상 (상승장: 근월물이 더 많이 상승) (하락장: 근월물이 덜 하락 예상)	근월물이 원월물보다 약할 것으로 예상 (상승장: 원월물이 더 많이 상승) (하락장: 원월물이 덜 하락 예상)
근월물매수 & 원월물매도 (→스프레드 축소를 예상한 전략)	근월물매도 & 원월물매수 (→스프레드 확대를 예상한 전략)

선.강.축

44

2021.01
기출복원

만기가 다른 2개의 선물계약 간의 스프레드 전략 중 '강세 스프레드'에 대한 설명이다. 틀린 것은?

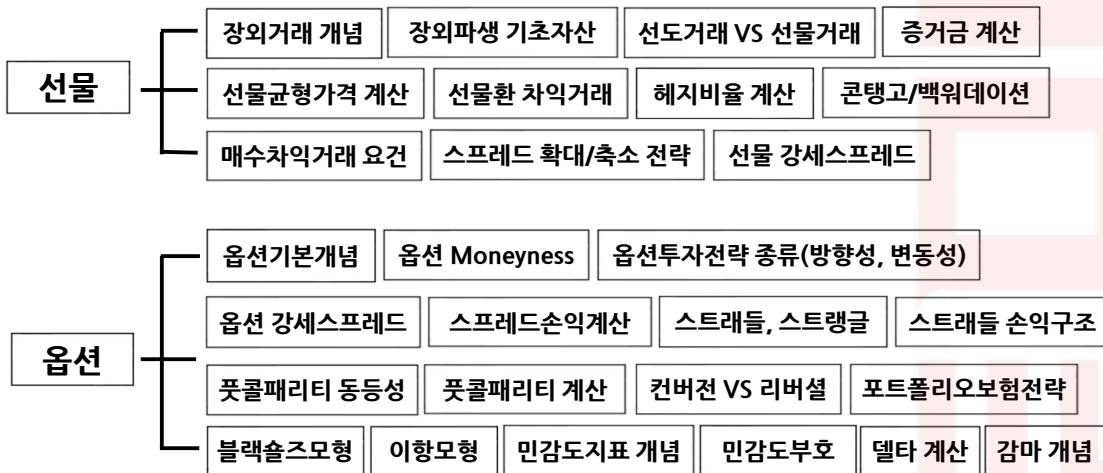
- ① 시간스프레드(Calendar Spread) 전략에 해당한다.
- ② 강세시장에서는 근월물이 원월물보다 더 많이 상승할 것으로 예상할 때 사용한다.
- ③ 약세시장에서는 근월물이 원월물보다 덜 하락할 것으로 예상할 때 사용한다.
- ④ 두 선물계약의 가격차이가 지금보다 더 벌어질 것이라고 예상할 때 사용한다(콘탱고 시장 가정).

※ 선물강세스프레드

- (1) 근월물이 원월물보다 강하다고 예상될 때 취하는 포지션
- (2) 근월물매수 & 원월물매도
- (3) 스프레드 축소전략

45

❖ 기출 Map (4~5배수)

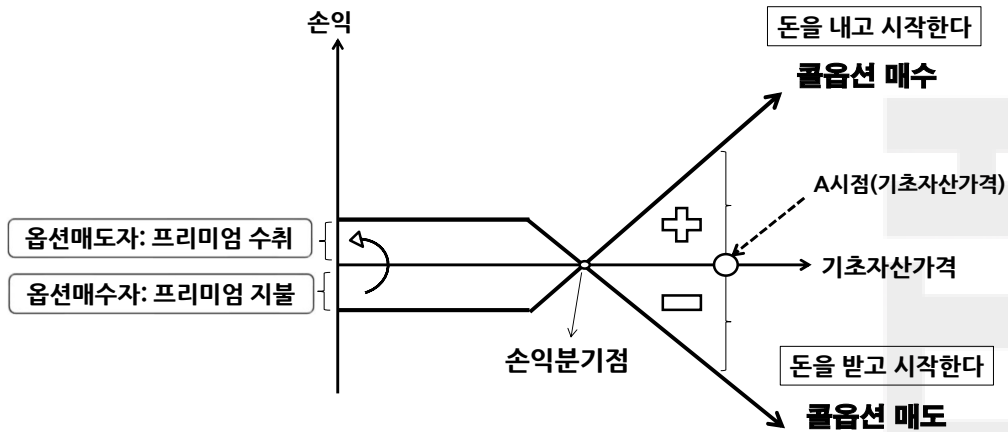


46

PART 2: 옵션

❖ 옵션매매원리

[옵션의 정의] 미래의 일정시점 또는 일정기간 동안
사전에 정한 가격으로 기초자산을 매수 또는 매도할 수 있는 권리



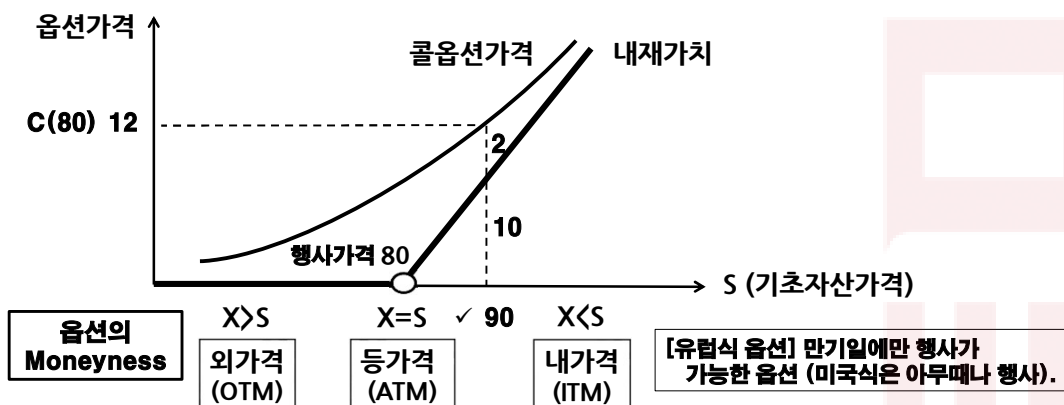
47

❖ 옵션의 수익구조 이해

✓ 옵션가격(P) = 내재가치 + 시간가치

(1) 콜옵션매수의 내재가치 $Y_C = S - X$

(2) 풋옵션매수의 내재가치 $Y_P = X - S$



48

✓ 옵션프리미엄의 구조

옵션가격(P)=내재가치(IV) + 시간가치(TV)

X=80, 시간가치는 아래로 가정

기초자산 가격	내재가치	시간가치	옵션프리미엄
S=70	0	0.6	0.60
S=80	0	3.5	3.50
S=90	10	2.0	12.0

49

7

주가지수옵션에서 행사가격이 105인 콜옵션의 현재 가격은 1.8이다. 현재 기초자산(KOSPI 200)의 가격이 100 이라면 이 콜옵션의 시간가치는? (단위: point)

- ① 0
- ② 0.8
- ③ 1.8
- ④ 3.2

옵션가격(옵션프리미엄)	내재가치(Y_C)	시간가치
1.8	0	1.8
$Y_C = \text{Max}(S_T - X, 0) = \text{Max}(100 - 105, 0) = 0$		

S=100, X=105
→ 즉 외가격 옵션이므로, 가격은 시간가치로만 구성된다

50

2022.06
기출복원

주가지수옵션에서 행사가격이 395인 콜옵션의
옵션프리미엄은 8이다. 현재 기초자산가격이
400이라면 이 옵션의 내재가치는 얼마인가?
(단위: point)

- ① 3
- ② 5
- ③ 8
- ④ 11

※ 옵션프리미엄 = 옵션의 내재가치 + 옵션의 시간가치
(1) 콜옵션의 내재가치 = $\text{Max}(0, S - X) = \text{Max}(0, 400 - 395) = 5\text{point}$
(2) 옵션프리미엄(8point) = 옵션의 내재가치(5point) + 옵션의 시간가치(3point)

51

2020.06
기출복원

KOSPI200지수를 기초자산으로 하는 주가지수옵션에서,
기초자산가격이 253point이고 행사가격이 250point인
풋옵션의 프리미엄이 1.0point이다. 이 경우 동 풋옵션의
시간가치는 얼마인가? (단위: point)

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3

풋옵션의 내재가치(Y_p)는 ' $\text{Max}(0, X - S_T)$ '이므로
' $\text{Max}(0, 250 - 253) = 0$ '이다.
따라서 동 풋옵션의 옵션프리미엄에는 시간가치만 존재한다.
※ $P(250)$ 의 옵션프리미엄(1.0) = 내재가치(0) + 시간가치(1.0)

52

2021.11
기출복원

행사가격이 2천원인 풋옵션의 현재 프리미엄이 1천원이다. 기초자산가격이 3천원이라면 동 옵션의 프리미엄에 반영된 시간가치와 Moneyness(등가격/내가격/외가격)를 옳게 연결한 것은?

- ① 0원, 등가격
- ② 0원, 외가격
- ③ 1,000원, 외가격
- ④ 2,000원, 내가격

※ 옵션프리미엄 = 옵션의 내재가치 + 옵션의 시간가치

(1) 풋옵션의 내재가치 = $\text{Max}(0, X - S_T) = \text{Max}(0, 2,000 - 3,000) = 0$ 원

• 풋옵션의 경우 행사가격이 내재가치보다 클 경우 내가격(In the money)이 되지만, 동 문항의 경우 그 반대 상태이므로 외가격(Out of the money)에 해당된다.

(2) 옵션프리미엄(1,000원)

= 옵션의 내재가치(0원) + 옵션의 시간가치(1,000원)

53

2022.11
기출복원

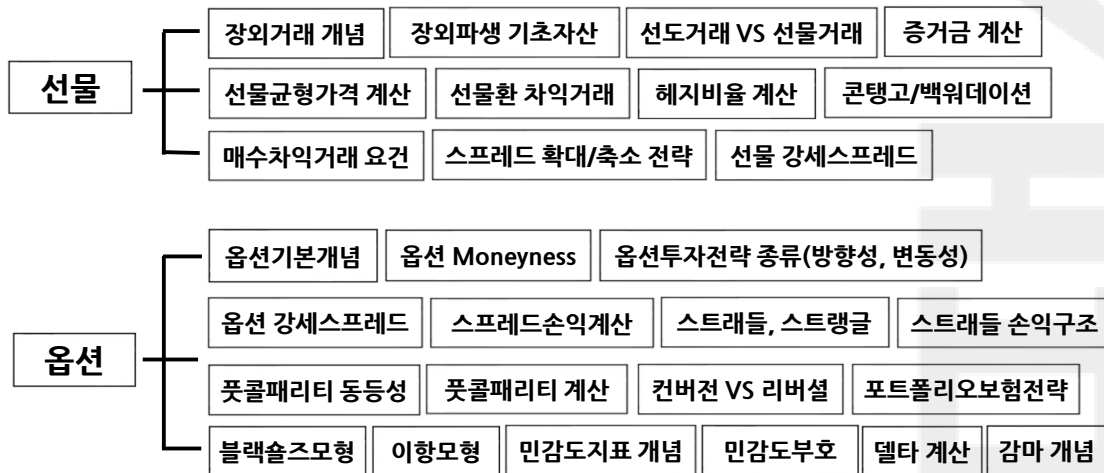
옵션의 기본개념에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 기초자산을 미래의 일정시점에서 미리 정한 가격에 매수할 수 있는 권리가 있는 상품을 콜옵션이라 한다.
- ② 보유하고 있는 옵션에 대한 권리행사를 만기에 한번만 할 수 있는 것은 유럽식 옵션이다.
- ③ 콜옵션의 내재가치는 기초자산가격이 행사가격보다 클 때 양의 값을 지닌다.
- ④ 콜옵션이든 풋옵션이든 내재가치가 양의 값을 보이는 상태를 외가격이라 한다.

④ 옵션의 내재가치가 양(+)인 상태는 내가격(in the money)이다.

54

❖ 기출 Map (4~5배수)



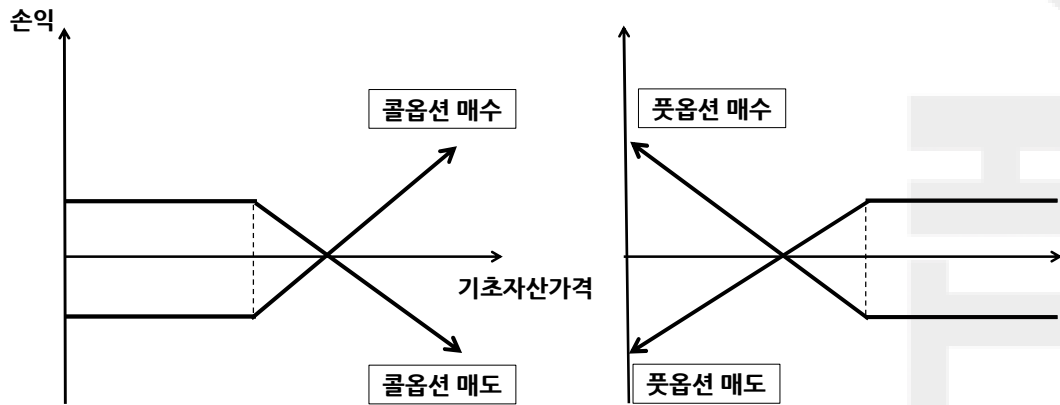
55

❖ 옵션투자전략

✓ 방향성 전략		✓ 변동성 전략	
상승예상	하락예상	변동성증가예상	변동성감소예상
콜옵션매수 풋옵션매도 강세 스프레드	풋옵션매수 콜옵션매도 약세 스프레드	스트래들 매수 스트랭글 매수	스트래들매도 스트랭글매도
		변동성매수전략	변동성매도전략

56

✓ 개별 옵션 수익구조



57

8 다음 중 변동성 전략이 아닌 것은?

- ① 강세 스프레드
- ② 스트래들 매수
- ③ 스트래들 매도
- ④ 스트랭글 매수

스프레드전략은 보수적인 방향성전략이다

58

2021.01
기출복원

다음 중 주가상승시의 전략으로서 가장 적절한 것은?

- ① 콜매도
- ② 풋매수
- ③ 콜볼스프레드
- ④ 콜베어스프레드

	강세스프레드	약세스프레드
콜옵션	강세콜스프레드 콜볼스프레드 (Call Bull Spread)	약세콜스프레드 콜베어스프레드 (Call Bear Spread)
풋옵션	강세풋스프레드 풋볼스프레드 (Put Bull Spread)	약세풋스프레드 풋베어스프레드 (Put Bear Spread)

59

2022.02
기출복원

다음 중 기초자산 가격이 하락할 것으로 예상될 경우 가장 적합한 포지션은?

- ① 콜옵션매수
- ② 풋옵션매수
- ③ 콜볼스프레드
- ④ 스트래들매수

② 풋옵션매수이다.
콜옵션매수와 콜볼스프레드는 기초자산가격이 상승할 경우 이익이 나며,
스트래들매수는 기초자산의 방향성과 관계없는 변동성전략이다.

60

❖ 옵션스프레드 전략

강세 스프레드 (bull spread) 상방 전략		약세 스프레드 (bear spread) 하방 전략	
강세콜스프레드	강세풋스프레드	약세콜스프레드	약세풋스프레드
C(80) 매수 C(90) 매도	P(80) 매수 P(90) 매도	C(80) 매도 C(90) 매수	P(80) 매도 P(90) 매수
초기순지출	초기순수입	초기순수입	초기순지출

▶ 스프레드 전략의 의미

- ① 시간가치 소멸효과(time decayed) 현상이 없다.
- ② 이익과 손실이 제한된다(Low Return, Low Risk 전략 또는 보수적인 전략)

▶ 강세 콜 스프레드

→ 행사가격이 낮은 콜옵션을 매수하고, 행사가격이 높은 콜옵션을 매도한다.

61

2019.11
기출복원

콜볼스프레드(강세콜스프레드)에 대한 설명이다.
가장 적절하지 않은 것은?

- ① 행사가격이 낮은 콜옵션을 매수하고 행사가격이 높은 콜옵션을 매도한다.
- ② 포지션 구축시 순지출이 발생한다.
- ③ 시간가치 감소현상으로부터 자유로운 포지션이다.
- ④ 수평스프레드이다.

④ 강세콜스프레드는 행사가격이 다른 옵션으로 구성되어 있으므로 '수직스프레드'로 분류된다.
*동일한 행사가격인데 만기가 다른 월물로 구성된 스프레드는 '수평스프레드'이다.

62

2023.11
기출복원

보기의 정의에 부합하는 옵션스프레드 전략은 무엇인가?

만기는 동일하고 행사가격이 다른 두 개의 옵션에 대해, 매수 및 매도를 동시에 취하는 전략이다.

- ① 수평스프레드
- ② 수직스프레드
- ③ 대각스프레드
- ④ 시간스프레드

② 수직스프레드이다.
만기가 다른 두 옵션을 매수/매도하는 전략→수평스프레드,
행사가격이 다른 두 옵션을 매수/매도하는 전략→수직스프레드

63

✓ 수평/수직/대각 스프레드 - 예시

C(80) 1개월물 매수 & C(80) 2개월물 매도



시간스프레드
Calendar Spread

수평스프레드

C(80) 1개월물 매수 & C(90) 1개월물 매도



수직스프레드

C(80) 1개월물 매수 & C(90) 2개월물 매도



대각스프레드

64

9

행사가격이 295인 풋옵션을 1.5포인트에 사고 행사가격이 300인 풋옵션을 5.0포인트에 매도하였다. 옵션만기시점에 주가지수가 295에 끝났다면 이 포지션의 순손익 규모를 옳게 표현한 것은?
(KOSPI200지수옵션, 1계약 매매, 단위는 Point)

- ① 3.5포인트, 이익
- ② 3.5포인트, 손실
- ③ 1.5포인트, 이익
- ④ 1.5포인트, 손실

	① 프리미엄손익	② 정산손익
P(295)매수	-1.5	0
P(300)매도	+5.0	-5.0
③ 최종손익	+3.5-5.0=(-)1.5	

65

■ 해설

▶ P(295)매수의 정산손익: 기초가격이 295에 마감시,
 $\rightarrow Y_P = X - S = 295 - 295 = 0$

▶ P(300)매도의 정산손익: 기초가격이 295에 마감시,
 $\rightarrow Y_P = X - S = 300 - 295 = +5$ (매수자의 이익), 따라서 매도자는 -5.0

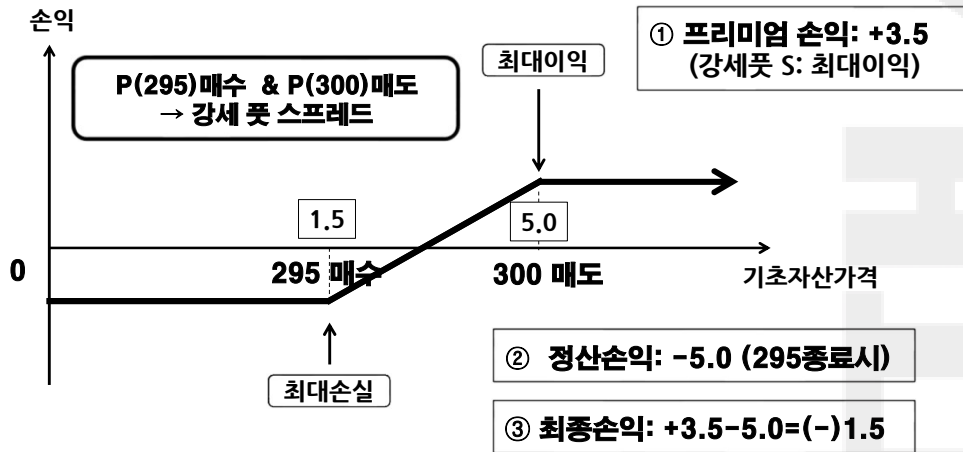
(1) 풋옵션매수 포지션의 손익: 295에 풋옵션을 매수했으나 295에 마감하였으므로 프리미엄만 손실이다. 즉 -1.5p.

(2) 풋옵션매도 포지션의 손익: 풋옵션을 300에 매도하였는데 295에 마감하였으므로 상대방(풋옵션매수자)에게 5p를 결제해야 한다(-5.0p). 그러나 프리미엄수입이 +5.0p이므로 손익이 제로이다.

(3) 따라서 동 포지션(풋볼스프레드)의 최종손익은 -1.5p이다.

66

✓ 스프레드포지션 손익계산(그림으로 이해하기)



67

10

행사가격이 295인 풋옵션을 1.5포인트에 사고 행사가격이 300인 풋옵션을 5.0포인트에 매도하였다. 옵션만기시점에 주가지수가 300에 끝났다면 이 포지션의 순손익규모를 옳게 표현한 것은?
(KOSPI200지수옵션, 1계약 매매, 단위는 Point)

- ① 3.5포인트, 이익
- ② 3.5포인트, 손실
- ③ 1.5포인트, 이익
- ④ 1.5포인트, 손실

강세 풋 S	① 프리미엄손익	② 정산손익
P(295)매수	-1.5	0
P(300)매도	+5.0	0
③ 최종손익	+3.5-0=(+)3.5	

68

2021.01
기출복원

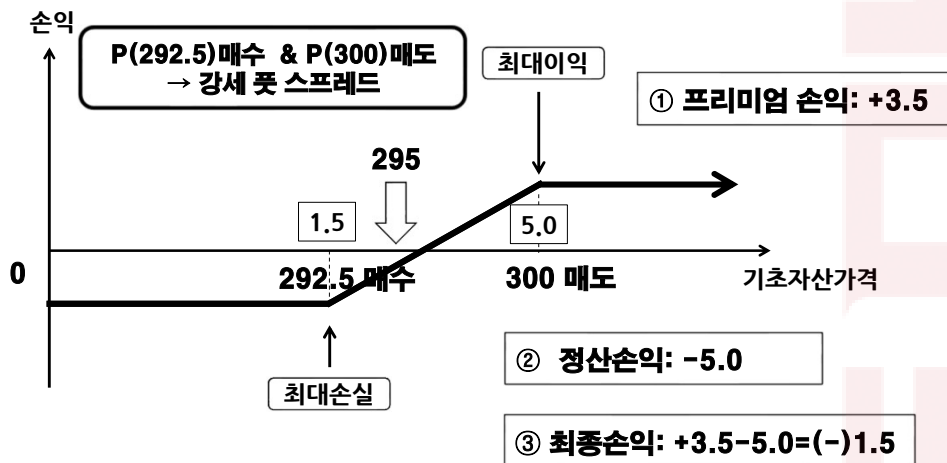
행사가격이 300p인 풋옵션을 1계약 매도(프리미엄 5point)하고, 행사가격이 292.5p인 풋옵션을 1계약 매수(프리미엄 1.5point)하였다. 만기시점에 청산된 기초자산가격이 295p라고 할 때, 이 스프레드пози션의 손익은 얼마인가?

- ① 1.5포인트 손실
- ② 1.5포인트 이익
- ③ 3.5포인트 손실
- ④ 3.5포인트 이익

	① 프리미엄손익	② 청산손익
P(292.5)매수	-1.5	0
P(300)매도	+5.0	-5.0
③ 최종손익	$+3.5 - 5.0 = (-)1.5$	

69

✓ 스프레드пози션 손익계산(그림으로 이해하기)



70

2019.11
기출복원

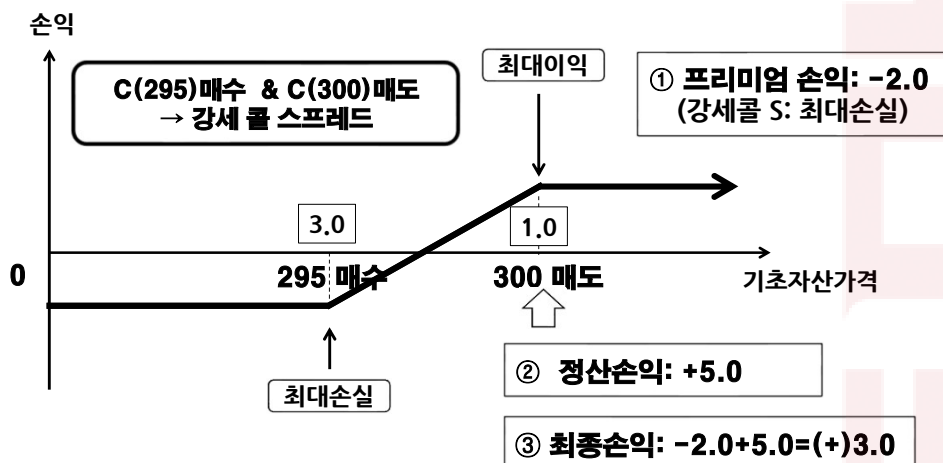
한 투자자가 행사가격이 295인 KOSPI 200주가지수콜 옵션을 3.0에 1계약 매수하고 행사가격이 300인 콜 옵션을 1.0에 1계약 매도하였다. 옵션 만기시점 주가지수가 300으로 끝났다면 동 스프레드의 손익은?

- ① 2.0포인트 손실
- ② 2.0포인트 이익
- ③ 3.0포인트 손실
- ④ 3.0포인트 이익

	프리미엄손익	정산손익
C(295)매수	-3.0	+5.0
C(300)매도	+1.0	0
✓ 최종손익	$-2.0+5.0=(+)3.0$	

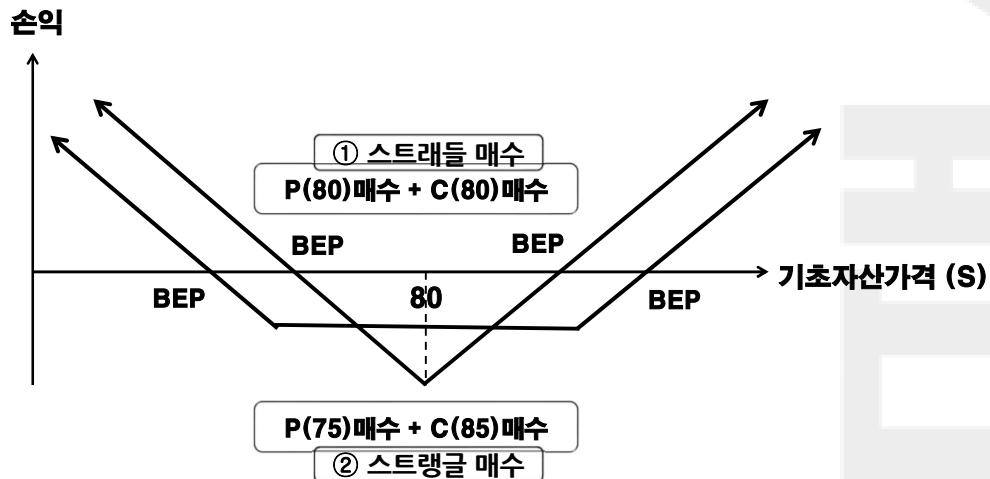
71

✓ 스프레드포지션 손익계산(그림으로 이해하기)



72

❖ 변동성 매수전략



73

2023.06
기출복원

옵션을 이용한 합성전략에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 콜볼스프레드 전략은 행사가격이 높은 콜옵션을 사고 행사가격이 낮은 콜옵션을 매도하는 전략이다.
- ② 풋볼스프레드 전략의 경우 프리미엄 순수입으로 시작한다.
- ③ 스트래들 매수전략은 행사가격이 동일한 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매수하는 전략이다.
- ④ 스트랭글 매수전략은 스트래들 매수에 비하여 큰 행사가격의 콜옵션과 작은 행사가격의 풋옵션을 동시에 매수하는 전략이다.

① 콜볼스프레드(Call Bull Spread)는 행사가격이 낮은 콜옵션을 매수하고 행사가격이 높은 콜옵션을 매도하는 전략이다.

74

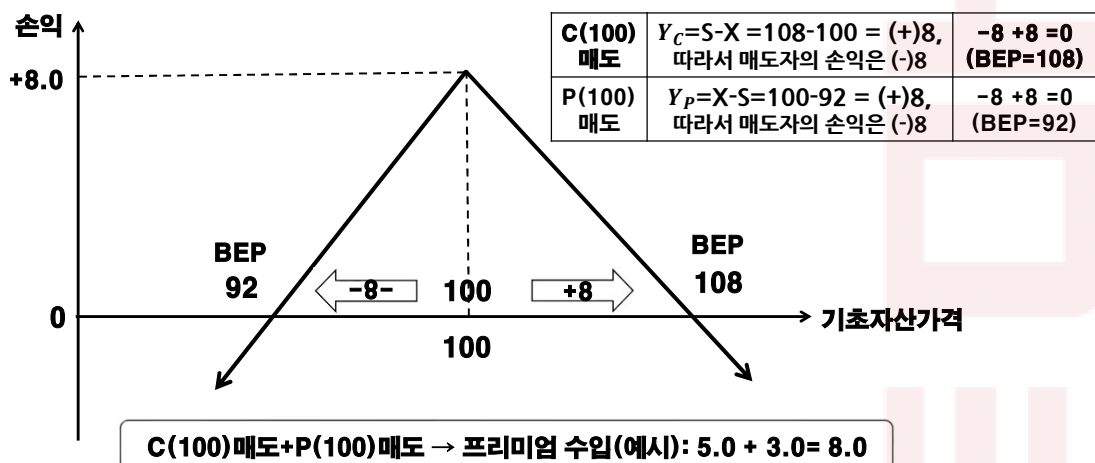
11 다음 중 변동성이 감소할 때 이익이 나는 포지션은?

- ① 강세콜스프레드
- ② 강세풋스프레드
- ③ 스트래들 매수
- ④ 스트랭글 매도

▶ 변동성매도 포지션을 말한다

75

✓ Short Straddle (스트래들 매도) 변동성 매도 전략



76

2022.06
기출복원

행사가격 100인 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매도하였다 (프리미엄은 각각 5포인트, 3포인트). 이때 동 포지션의 손익구조상 수익이 발생하는 기초자산가격의 구간을 가장 정확하게 나타낸 것은? (P: 기초자산 가격, 단위: 포인트)

- ① $95 < P < 103$
- ② $97 < P < 105$
- ③ $92 < P < 108$
- ④ $P < 92, P > 108$

③ '92 < P < 108'이다.

행사가격 100에서 옵션을 양매도함으로써 수취하는 프리미엄은 8point이다(콜옵션 5+풋옵션 3). 따라서 상승BEP는 108(100+8)이 되고, 하락BEP는 92(100-8)가 된다. 상승BEP를 초과하는 상승이 나오지 않으면 또는 하락BEP를 초과하는 하락이 나오지 않으면 수익이 발생한다. 따라서 상승BEP와 하락BEP 사이에 있는 구간 즉 '92 < P < 108'이 동 포지션의 수익구간이 된다.

77

❖ 기출 Map (4~5배수)



78

❖ 풋 콜 패리티(Put Call Parity)

기초자산(S)과 행사가격(X)이 동일한 경우

$$c_t + B_t = p_t + S_t$$

$$c + \frac{X}{(1+r)^{T-t}} = p + S_t$$

‘만기에 X의 가치가 되는 채권(B_t 또는 $Xe^{-r(T-t)}$)과 콜옵션 1개를 보유하는 것(좌변)’은

‘풋옵션으로 보험을 든 주식포지션(우변)의 가치’와 동일하다.

79

✓ 풋콜 패리티의 증명

$$c_t + B_t = p_t + S_t$$

Max [S_T, X] Max [S_T, X]

이자추출전략

$c_t + B_t$ 의 수익구조 (만기시점)

$$\begin{aligned} & \text{Max } (S_T - X, 0) \\ & \rightarrow \text{Max } (S_T - X + X, 0 + X) \\ & \rightarrow \text{Max } (S_T, X) \end{aligned}$$

보호적 풋

$p_t + S_t$ 의 수익구조 (만기시점)

$$\begin{aligned} & \text{Max } (X - S_T, 0) \\ & \rightarrow \text{Max } (X - S_T + S_T, 0 + S_T) \\ & \rightarrow \text{Max } (S_T, X) \end{aligned}$$



만기시점에서 좌변과 우변의 가치가 일치하므로, 만기 이전에도 가치가 일치하게 된다 (만기 이전 좌변과 우변의 가치가 일치하지 않으면 일치할 때까지 차익거래가 유입).

80

✓ 풋콜 패리티의 변형

$'c_t + B_t = p_t + S_t'$ 이 성립하므로 포지션 사이의 동등성이 성립한다.	
$+c_t$	$c_t = p_t + S_t - \frac{X}{(1+r)^{T-t}}$
$+p_t$	$p_t = c_t + \frac{X}{(1+r)^{T-t}} - S_t$
$+S_t$	$S_t = c_t + \frac{X}{(1+r)^{T-t}} - p_t$
$+B_t$	$\frac{X}{(1+r)^{T-t}} = -c_t + p_t + S_t$

채권매도
(채권발행 / 자금조달)

기초자산매도
(주식대차거래 / 공매도)

81

12 풋콜패리티에 의할 때 '채권매수'와 동일한 포지션에 해당하는 것은 무엇인가?

- ① 콜옵션매수 + 풋옵션매수 + 주식대차거래
- ② 콜옵션매수 + 풋옵션매도 + 주식대차거래
- ③ 콜옵션매도 + 풋옵션매수 + 주식매수
- ④ 콜옵션매도 + 풋옵션매수 + 주식대차거래

$$B_t = -c_t + p_t + S_t$$

82

2021.01
기출복원

풋콜패리티에 의할 때 '콜옵션매수'와 동일한 포지션은?

- ① 풋옵션매수 + 기초자산매수 + 채권매수
- ② 풋옵션매수 + 기초자산매수 + 채권발행
- ③ 풋옵션매도 + 주식대차거래 + 채권매수
- ④ 풋옵션매도 + 주식대차거래 + 채권발행

$$c_t = p_t + S_t - \frac{X}{(1+r)^{T-t}}$$

즉 콜옵션매수 = 풋옵션매수 + 기초자산매수 + 채권발행

83

2023.06
기출복원

풋콜패리티의 조건에 따를 때, 풋옵션매수와 동등한 포지션은 무엇인가?

- ① 콜옵션매수 + 채권매수 + 주식매수
- ② 콜옵션매수 + 채권매수 + 주식대차거래
- ③ 콜옵션매도 + 채권매도 + 주식매수
- ④ 콜옵션매도 + 채권매수 + 주식대차거래

② 풋콜패리티의 동등성을 이용한다. ' $c_t + \frac{X}{(1+r)^{T-t}} = p_t + S_t$ '에서,
 p_t 를 중심으로 정리하면 ' $p_t = c_t + \frac{X}{(1+r)^{T-t}} - S_t$ '이 된다.
 즉 '풋옵션매수 = 콜옵션매수 + 채권매수 + 주식대차거래'이다.

84

2023.02
기출복원

보기에서 '기초자산 매수'와 동일한 효과를 내는 옵션포지션을 구성하면?

- ① 콜옵션매수 + 풋옵션매수
- ② 콜옵션매수 + 풋옵션매도
- ③ 콜옵션매도 + 풋옵션매도
- ④ 콜옵션매도 + 풋옵션매수

② 풋콜패리티의 동등성을 이용한다. ' $c + \frac{X}{(1+r)^{T-t}} = p + S_t$ '에서, S_t 를 중심으로 정리하면 ' $S_t = c - p_t + \frac{X}{(1+r)^{T-t}}$ '이 된다.
즉 '기초자산매수=콜옵션매수+풋옵션매도+채권매수'이다.
따라서 '기초자산 매수'와 동일한 효과를 내는 옵션포지션은 '콜옵션매수+풋옵션매도'이다.

85

13

아래 보기로부터 행사가격이 200인 풋옵션의 프리미엄은 얼마인가?

KOSPI200현물지수가 200포인트, 이자율은 연 4%, 옵션의 잔존만기는 3개월, 행사가격이 200인 유럽식 콜옵션의 프리미엄은 4포인트이다.

- ① 2.02 point
- ② 2.56 point
- ③ 3.34 point
- ④ 4.00 point

(1) $c + B = p + S$ 이다.

(2) $4.0 + \frac{200}{(1+0.04 \times \frac{3}{12})} = p + 200$

(3) $p=2.02$

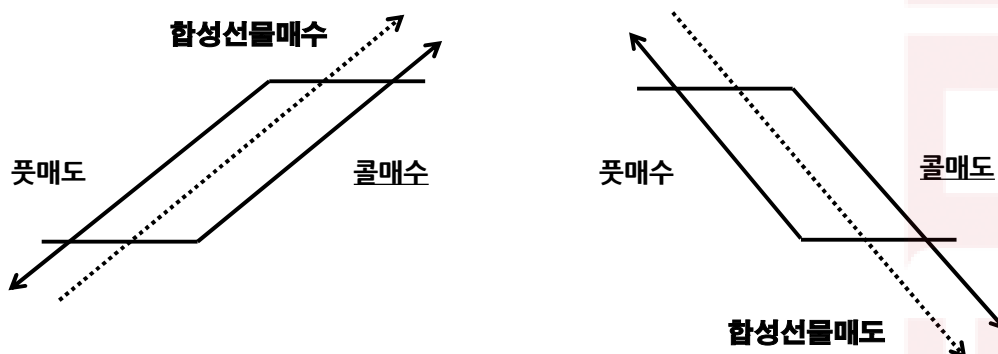
86

❖ 옵션 차익거래 $\leftarrow c_t + B_t \neq p_t + S_t$

컨버전 (conversion)	리버설 (reversal)
1) $C+B > P+S$ 의 경우 2) $-(C+B) / +(P+S)$ 3) $-C+P + S-B$ → (콜옵션매도/풋옵션매수) & 기초자산매수 → 합성선물매도 & 현물매수 → 즉, 매수차익거래에 해당됨	1) $C+B < P+S$ 의 경우 2) $+(C+B) / -(P+S)$ 3) $+C-P + B-S$ → (콜옵션매수/풋옵션매도) & 기초자산매도 → 합성선물매수 & 현물매도 → 즉, 매도차익거래에 해당됨

87

✓ 합성선물매수 & 합성선물매도



88

기본서

다음 중 컨버전에 해당하는 것은?

(기초자산은 주식이며, 채권발행은 자금조달을 의미함)

- ① 주식매수 + 풋옵션매수 + 콜옵션매도 + 채권매수
- ② 주식매수 + 풋옵션매수 + 콜옵션매도 + 자금조달
- ③ 주식매도 + 풋옵션매도 + 콜옵션매수 + 채권매수
- ④ 주식매도 + 풋옵션매도 + 콜옵션매수 + 자금조달

- (1) 컨버전은 $c + B > p + S$ 인 상태이다. 따라서,
- (2) $-(c+B) / +(p+S)$
- (3) 콜옵션매도+자금조달+풋옵션매수+주식매수

89

2022.11
기출복원

옵션을 이용한 차익거래전략과 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

컨버전 전략은 합성선물을 ()하고 현물을 ()하는 ()차익거래에 해당한다.

- ① 매도, 매수, 매수
- ② 매도, 매수, 매도
- ③ 매수, 매도, 매도
- ④ 매수, 매도, 매수

- ① '매도, 매수, 매수'이다.
- ▶ 컨버전(conversion)전략은 '합성선물매도&현물매수' 포지션으로서 매수차익거래에 해당한다.

90

15 빈칸을 옳게 연결한 것은?

리버설(Reversal) 전략은 합성() 포지션과 현물() 포지션을 병행하는 전략으로서 ()차익거래에 해당된다.

- ① 매수, 매도, 매수
- ② 매수, 매도, 매도
- ③ 매도, 매수, 매도
- ④ 매도, 매수, 매수

- 1) $C+B < P+S$ 의 경우
- 2) $+(C+B) / -(P+S)$
- 3) $C-P + B-S$
 → (콜옵션매수/풋옵션매도) & 기초자산매도
 → 합성매수 & 현물매도
 → 즉, 매도차익거래에 해당됨

91

❖ 기출 Map (4~5배수)



92

❖ 포트폴리오보험 전략(PI전략)

방어적 풋 (보호적 풋)	이자추출 전략	동적 자산배분 (보험자산배분)	동적 헤징
$p_t + S_t$	$c_t + B_t$	주식 + 채권 $w_S(S_t) + w_B(S_t) = 1$	선물매도 + 주식매수

$c_t + B_t = p_t + S_t = \text{Max} [S_T, X]$ ← 포트폴리오보험전략의 수익구조

상승포텐셜

하락방어

[예시1] 매입가격 100, 최저보장가치 90, 기초자산가격 120 → $\text{Max}(120, 90) = 120$

[예시2] 매입가격 100, 최저보장가치 90, 기초자산가격 70 → $\text{Max}(70, 90) = 90$

93

2022.11
기출복원

포트폴리오 보험전략과 관련하여 옳은 내용을 모두 고른 것은?

- 가. 보호적 풋 전략은 기초자산인 주식포트폴리오를 매입하는 동시에 기초자산에 대한 풋옵션을 매수하는 전략이다.
- 나. 이자추출전략은 채권을 매입하고 해당 채권의 이자금액만큼 콜옵션을 매도하는 전략이다.
- 다. 동적자산배분전략은 주식과 채권으로 자금을 운용함으로써 상승포텐셜과 하락위험방어라는 두가지 목표를 동시에 달성하고자 하는 전략이다.

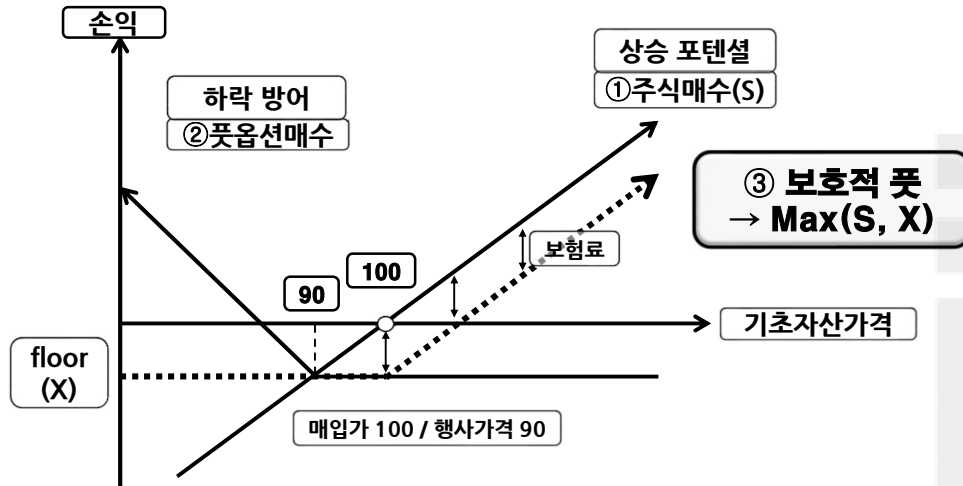
- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

③ 옳은 내용은 '가, 다'이다.

· 나: 이자추출전략은 '채권매수+콜옵션매수'의 포지션이다.

94

✓ 보호적 풋(Protective Put) $c_t + B_t = p_t + S_t$



95

15 방어적 풋(Protective Put) 전략에 대한 설명으로서 틀린 항목으로 연결한 것은?

가. 기초자산을 매도하고 풋옵션을 매수하는 포지션이다.
 나. 옵션매수를 위한 비용이 투입되는 포지션이다.
 다. 기초자산가격이 하락하면 수익이 발생하는 포지션이다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

$$c_t + B_t = p_t + S_t = \text{Max} [S_T, X]$$

96

2021.06
기출복원

‘보호적 풋(Protective Put)’ 포지션에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 풋옵션을 매도하므로 옵션프리미엄 수익을 얻는다.
- ② 행사가격이 주가보다 높으면 이익이다.
- ③ 주가가 상승할수록 유리하다.
- ④ 주식을 매도함과 동시에 풋옵션을 매수하는 전략이다.

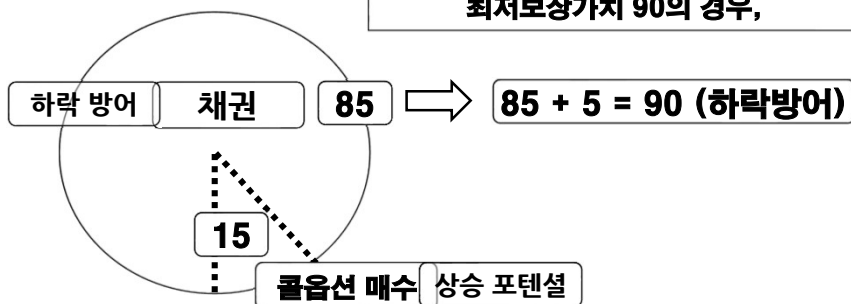
$$c_t + B_t = p_t + S_t = \text{Max} [S_T, X]$$

[예시1] 매입가 100, 플로어 90, 기초자산가격 130 → $\text{Max}(130, 90) = 130$
 [예시2] 매입가 100, 플로어 90, 기초자산가격 50 → $\text{Max}(50, 90) = 90$

97

✓ 이자추출전략(Cash Extraction) $c_t + B_t = p_t + S_t$

[예시] 투입금액 100, 채권투자금액 85 (만기시 이자 5), 최저보장가치 90의 경우,



98

❖ 블랙솔즈 모형

✓ 유럽식옵션의 콜옵션 가격을 도출하는 모형

※ 공식: $c = f(S, X, r, T-t, \sigma)$

$$\rightarrow c = S_t \cdot N(d_{1,t}) - \frac{X}{(1+r)^{T-t}} \cdot N(d_{2,t})$$

$$\rightarrow c = S_t \cdot N(d_{1,t}) - B_t \cdot N(d_{2,t})$$

- ▶ S_t : 기초자산의 현재가, X : 행사가격, r : 금리, $T-t$: 잔존만기, σ : 기초자산의 변동성
- ▶ $N(d_{1,t})$: 콜옵션의 델타, $\frac{X}{(1+r)^{T-t}}$: 만기에 X 를 지급하는 현 시점의 채권의 가치, $N(d_{2,t})$: 콜옵션의 내가격 가능성

99

16

블랙솔즈모형으로 콜옵션을 구할 때 변수로 작용하는 것을 모두 묶은 것은?

가. 기초자산의 가격
다. 잔여만기

나. 콜옵션의 행사가격
라. 만기까지의 무위험이자율

① 가

② 가, 나

③ 가, 나, 다

④ 가, 나, 다, 라

$$C(S, X, r, \sigma, \tau) = S_t \cdot N(d_1) - \frac{X}{(1+r)^{T-t}} \cdot N(d_2)$$

100

2023.02
기출복원

블랙숄즈모형에서 콜옵션의 가격을 결정하는 요소에 해당하지 않은 것은?

- ① 기초자산의 기대수익률
- ② 기초자산의 변동성
- ③ 옵션의 행사가격
- ④ 잔존만기

① 기초자산의 현재가(S)는 반영되지만 기초자산의 기대수익률은 반영되지 않는다.

※ 블랙숄즈모형 (2024 기본서, 4권, p371 참조)

(1) 공식: $c = f(S, X, r, T-t, \sigma)$

$$\rightarrow c = S_t \cdot N(d_{1,t}) - \frac{X}{(1+r)^{T-t}} \cdot N(d_{2,t}), \rightarrow c = S_t \cdot N(d_{1,t}) - B_t \cdot N(d_{2,t})$$

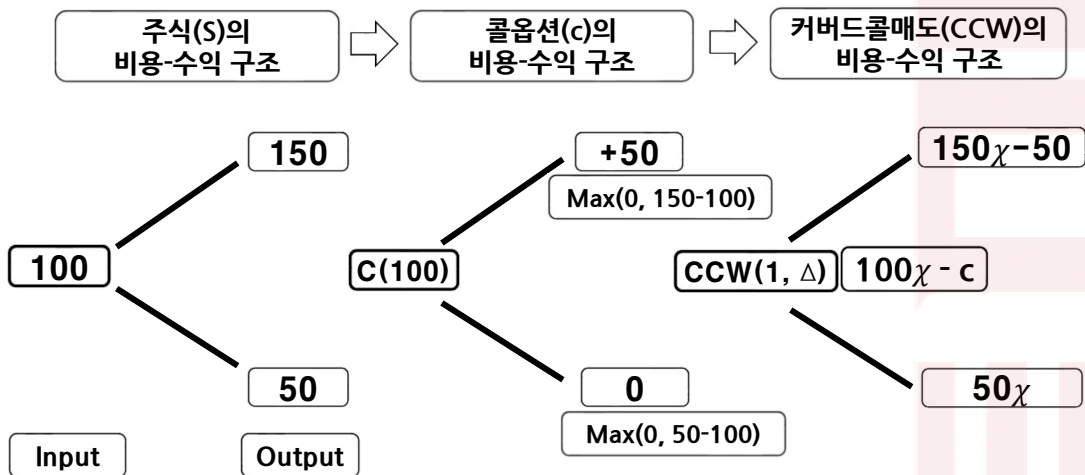
▶ S_t : 기초자산의 현재가, X : 행사가격, r : 금리, $T-t$: 잔존만기, σ : 기초자산의 변동성

▶ $N(d_{1,t})$: 콜옵션의 델타, $\frac{X}{(1+r)^{T-t}}$: 만기에 X 를 지급하는 현 시점의 채권의 가치, $N(d_{2,t})$: 콜옵션의 내가격가능성

101

❖ 이항모형 - 콜옵션가격 도출

✓ 블랙숄즈 모형을 단순화



102

✓ 이항모형 - 콜옵션가격 계산

→ 이항모형 1기간 모형을 통한 콜옵션가격 도출

① CCW(1, X)는 무위험포지션이므로,

$$150x - 50 = 50x, \quad x = 0.5$$

$$\therefore 150 \times 0.5 - 50 = 50 \times 0.5 = 25$$

② $(50 - c) = \frac{25}{(1+r)}$ (좌변은 input, 우변은 output)

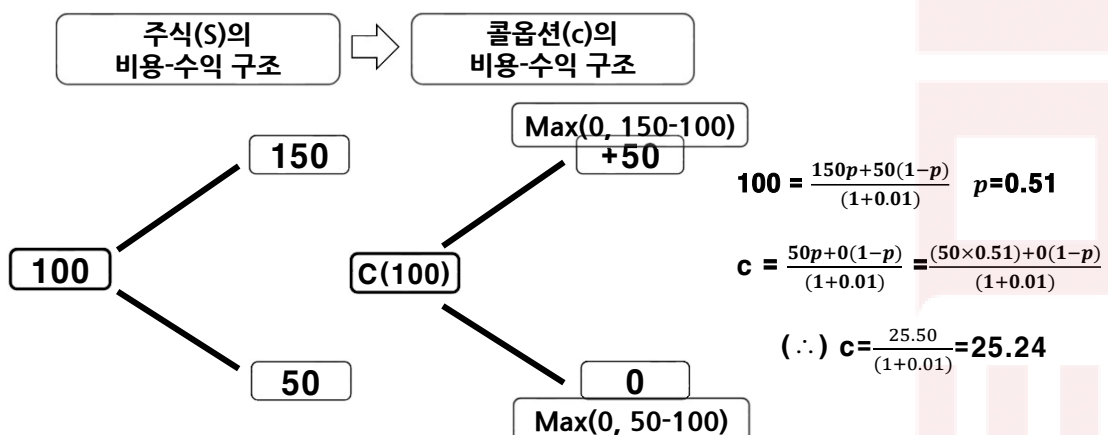
1기 후에 '25'가 되므로
(1+r)로 할인해야 함

③ 만일, 1기간의 무위험이자율이 1%라면,

$$(50 - c) = \frac{25}{(1+r)} \quad c = 25.24$$

103

❖ 위험중립모형 - 콜옵션가격 도출



104

✓ 위험중립확률 - 콜옵션가격 계산

→ 이항모형의 위험중립확률(p)을 통한 콜옵션가격 도출

- ① 주식의 현재가치(무위험이자율=1%),

$$100 = \frac{150p + 50(1-p)}{(1+0.01)} \quad p=0.51$$

- ② 콜옵션의 만기가치

$$c = \frac{50p + 0(1-p)}{(1+0.01)} = \frac{(50 \times 0.51) + 0(1-p)}{(1+0.01)} \quad (\therefore) c = \frac{25.50}{(1+0.01)} = 25.24$$

105

17

현재 주가가 100이고 1기 후 주가가 110 또는 90이 되는 이항모형에서, 위험중립확률을 60%라고 할 때 콜옵션의 가격과 가장 가까운 값은? (무위험이자율은 2%로 가정함)

- ① 3.92
② 4.90
③ 5.88
④ 11.76

이항모형에서 위험중립확률을 이용하여 콜옵션의 가격을 구할 수 있다. 아래의 (1),(2)단계를 통해서 콜옵션가격을 도출할 수 있는데, 문항에서 위험중립확률(p)을 0.6이라고 제시하였으므로 바로 (2)단계를 적용하여 계산하면 된다.

※ 위험중립적 확률모형으로 콜옵션가격구하기

현재 주가가 100, 1기후의 주가가 110 또는 90이 되는 이항모형을 전제했을 때,

(1) 위험중립확률(p) 구하기: $100 = \frac{110p + 90(1-p)}{(1+0.02)} \rightarrow p=0.6$

(2) 콜옵션가격구하기: $c = \frac{10p + 0(1-p)}{(1+0.02)} \rightarrow c = \frac{10 \times 0.6}{1.02} = 5.88$

106

2022.06
기출복원

현재 주가가 100이고 1기 후 주가가 110 또는 90이 되고, 위험중립확률은 40%이고 무위험이자율이 2%일 때 콜옵션의 가격과 가장 가까운 값은? (근사치)

- ① 3.67 point
- ② 3.92 point
- ③ 4.92 point
- ④ 5.92 point

※ 위험중립적 확률모형으로 콜옵션가격 구하기
현재 주가가 100, 1기 후 주가가 110 또는 90이 되는 이항모형을 전제했을 때,

(1) 1단계: 위험중립확률(p) 구하기

$$100 = \frac{110p + 90(1-p)}{1+0.02} \rightarrow 20p + 90 = 102 \rightarrow p = 0.6$$

(2) 2단계: 콜옵션가격구하기

$$c = \frac{10p + 0(1-p)}{1+0.02} \rightarrow c = \frac{10 \times 0.6}{1.02} = \frac{10 \times 0.6}{1.02} \rightarrow (\therefore) c = 5.88$$

단, 문항에서 위험중립확률(p)을 40%로 제시하였으므로,

$$c = \frac{10p + 0(1-p)}{1+0.02} \rightarrow c = \frac{10 \times 0.4}{1.02} = \frac{10 \times 0.4}{1.02} \rightarrow (\therefore) c = 3.92$$

107

2021.01
기출복원

현재 주가가 110이고 다음 주가는 120 또는 100이 된다. 콜옵션의 프리미엄이 3p이고 무위험이자율이 1%일 때 위험중립확률은?

- ① 30%
- ② 30.3%
- ③ 45%
- ④ 50.5%

$$(1) 110 = \frac{120p + 100(1-p)}{(1+0.01)} \rightarrow 110 = \frac{20p + 100}{(1+0.01)} \\ \therefore p = 0.555 \text{ (p: 위험중립적 확률이라고도 함)}$$

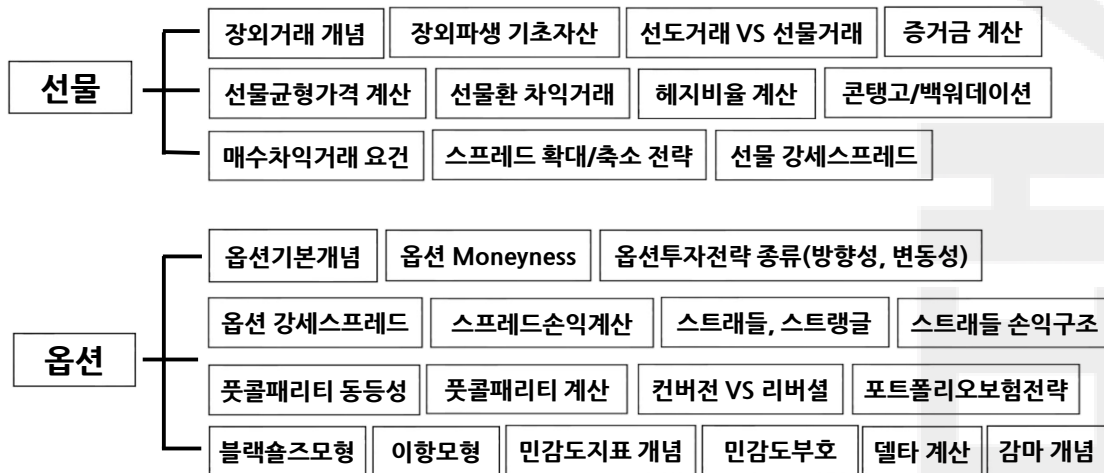
$$(2) c = \frac{10p + 0(1-p)}{(1+0.01)} \rightarrow c = \frac{10 \times 0.555}{1.01} \therefore c = 5.495$$

$$\ast c = \frac{10p + 0(1-p)}{(1+0.01)} \rightarrow 3 = \frac{10}{1.01} \therefore p = 0.303 \text{ (p: 30.3\%)}$$

[학습안내] 동 문항에서 c=3point로 제시하는 것은 오류이지만 [►위의 해설 (1)(2) 참고], 이와 동일하게 또 출제될 수 있고 이 경우 'c=3point'를 적용해서 풀이하길 바람.

108

❖ 기출 Map (4~5배수)



109

❖ 옵션민감도 정의

- (1) 델타($\frac{\partial C}{\partial S}$): 기초자산이 변할 때 옵션프리미엄(옵션가격)이 얼마나 변하는가?
- (2) 감마($\frac{\partial^2 C}{\partial S^2}$): 기초자산이 변할 때 델타가 얼마나 변하는가?
- (3) 베가($\frac{\partial C}{\partial \sigma}$): 변동성계수가 변할 때 옵션가격이 얼마나 변하는가?
- (4) 켄타($\frac{\partial C}{\partial t}$): 시간이 경과할 때 옵션가격이 얼마나 변하는가?
- (5) 로우($\frac{\partial C}{\partial r}$): 금리가 변할 때 옵션가격이 얼마나 변하는가?

110

18 옵션민감도 지표에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 델타는 기초자산의 변동성계수의 변화에 따라 옵션가격이 얼마나 변하는가 하는 민감도를 보여주는 지표이다.
- ② 로우는 기초자산이 변화할 때 델타가 얼마나 변하는가 하는 민감도를 보여주는 지표이다.
- ③ 세타는 시간의 경과에 따라 옵션가격이 얼마나 변하는가 하는 민감도를 보여주는 지표이다.
- ④ 감마는 기초자산의 가격이 변화할 때 옵션가격이 얼마나 변하는가 하는 민감도를 보여주는 지표이다.

① 베가, ② 감마, ④ 델타

111

2022.11
기출복원

옵션민감도 지표와 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

()는 기초자산의 가격이 변화할 때 옵션프리미엄이 얼마나 변하는가 하는 민감도를 보여주는 지표이다.

- ① 델타
- ② 감마
- ③ 베가
- ④ 로우

① 델타(δ , $\frac{\partial C}{\partial S}$)이다.

112

2022.06
기출복원

옵션민감도 지표와 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

- 옵션민감도 지표 중 기초자산에 대한 1차 미분치에 해당하는 것은 ()이다.
- 옵션민감도 지표 중 기초자산에 대한 2차 미분치에 해당하는 것은 ()이다.

- ① 델타, 감마
- ② 감마, 베가
- ③ 델타, 베가
- ④ 듀레이션, 컨벡시티

① 1차미분치는 델타, 2차미분치는 감마이다
(채권의 경우 '듀레이션-컨벡시티').

113

2021.06
기출복원

다음 중 '금리와 옵션가격의 변동률의 관계'를 나타내는 민감도 지표는?

- ① 베가
- ② 감마
- ③ 로우
- ④ 쉐타

델타	감마	베가	쉐타	로우
$\frac{\partial c}{\partial S}$	$\frac{\partial^2 C}{\partial S^2}$	$\frac{\partial c}{\partial \sigma}$	$\frac{\partial c}{\partial t}$	$\frac{\partial c}{\partial r}$

114

❖ 옵션민감도 지표의 부호

	옵션가격	델타
S↑	콜옵션 ↑	(+)
	풋옵션 ↓	(-)

매수 포지션	델타	감마	베가	세타	로우
콜옵션	+	+	+	-	+
풋옵션	-	+	+	-	-

✓ '옵션매수는 변동성을 먹고살고 시간가치에 죽는다'

115

19 옵션매수포지션의 경우 민감도지표가 콜옵션, 풋옵션을 구분하지 않고 항상 양수인 것은?

- ① 델타
- ② 감마
- ③ 세타
- ④ 로우

감마와 베가는 둘다 양, 세타는 둘다 음

116

2020.06
기출복원

다음 중 콜옵션매수 포지션의 민감도부호가
음수(-)인 것은?

- ① 세타
- ② 베가
- ③ 로우
- ④ 세타, 로우

콜옵션매수의 경우 세타만 음수이다.

→델타 +, 감마 +, 베가 +, 세타 -, 로우 +

117

20 빈칸에 알맞은 것은?

기초자산가격이 100에서 110으로 변동할 때, 옵션의 가격은 5에서 6으로
변동하였다. 이 경우 이 옵션의 델타는 ()이다.

- ① 0.05
- ② 0.1
- ③ 0.5
- ④ 1.2

(1) 델타($\frac{\partial C}{\partial S}$)는 독립변수(기초자산) 변화분에 대한
종속변수(옵션)의 변화분의 비율로 계산함
(변화율이 아닌 변화분의 비율로 표시함).

$$(2) \frac{(6-5)}{(110-100)} = \frac{1}{10} = 0.1$$

118

2022.06
기출복원

옵션민감도와 관련하여 보기에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

기초자산가격이 100point에서 110point로 상승할 때,
옵션의 가격이 10point에서 8point로 하락하였다.

- ① 콜옵션의 델타가 +0.2이다.
- ② 콜옵션의 델타가 -0.2이다.
- ③ 풋옵션의 델타가 +0.2이다.
- ④ 풋옵션의 델타가 -0.2이다.

(1) 델타는 기초자산의 가격변화분에 대한 옵션가격의 변화분의 비율로 계산한다.

$$\rightarrow \text{델타} = \frac{\Delta p}{\Delta S} = \frac{-2\text{point}}{10\text{point}} = (-)0.2 \text{이다.}$$

(2) 기초자산가격이 상승할 때 콜옵션의 가격은 상승하고(동일 방향으로 움직이므로 민감도부호가 +), 풋옵션의 가격은 하락한다(반대방향으로 움직이므로 민감도부호가 -).

119

✓ 옵션민감도 지표 - 감마

- ① 기초자산이 변화할 때 옵션의 델타가 얼마나 변화하는가? $\frac{\partial^2 c}{\partial S^2}$
- ② 감마는 델타가 변하는 속도, 즉 가속도(감마는 옵션가격의 2차 미분치= f'')
- ③ 2차 미분치는 그래프상의 곡률을 의미하는데
가장 볼록한 부분에서 감마값이 가장 크다(→즉 ATM에서 감마 값이 최대)
- ④ 만기에 근접할수록 감마 값이 커진다.

120

2019.11
기출복원

민감도지표 중 '델타'를 설명하는 것을 모두 맞은 것은?

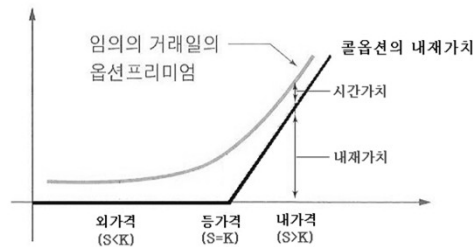
가. 기초자산의 가격이 변화할 때 옵션프리미엄이 얼마나 변하는가를 나타내는
민감도 지표이다.

나. 등가격(ATM)에서 약 0.5의 값을 보인다.

다. 만기에 근접할수록 그 값이 커진다.

감마는 잔여만기가 길수록 그 값이 커진다(X)

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다



※ 만기에 근접할수록 값이 커지는 것 → 감마

121

2023.11
기출복원

옵션민감도 지표 중 감마(gamma)에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 기초자산의 변화에 대한 델타 값의 변화비율을 나타내는 값이다.
- ② 기초자산가격에 대한 옵션가격의 2차 미분치에 해당하며 옵션가격의 가속도로 해석된다.
- ③ ATM(At The Money)에서 가장 큰 값을 보이며, 옵션만기가 다가올수록 그 값이 커진다.
- ④ 풋옵션 매수의 경우 민감도 부호가 음(-)이다.

④ 풋옵션 매수의 감마의 부호는 양(+)이다. 감마는 2차 미분치로서 가속도를 의미하는데, 가속도는 양의 방향만 존재하므로 콜옵션·풋옵션에 관계없이 옵션매수 포지션의 감마는 양(+)의 값을 보인다.

122

✓ 옵션민감도 지표 - 세타($\partial C / \partial t$)

- (1) 시간의 경과에 대해 콜옵션매수, 풋옵션매수 모두 (-)의 방향을 보인다. time decayed현상
- 옵션매수포지션의 경우 콜옵션과 풋옵션에 관계없이 내가격확률이 낮을수록, 만기가 다가올 때 시간가치 감소현상(time decayed)이 급격하게 나타난다.
- (2) 감마와 세타의 경우 민감도부호는 반대이지만 그 절대값의 크기는 정의 관계이므로 (∴ 블랙숄즈모형의 2차 편미분방정식에 의함), 감마와 세타의 절대치는 비례한다.

※예시 (by블랙숄즈모형의 2차 편미분방정식)

▶ 감마 + 세타 = 일정숫자
(+6) (-4) (+2)

+7 -5 +2

+8 -6 +2

123

2023.06
기출복원

옵션민감도에 대한 설명이다. 가장 적합한 것은?

- ① 감마는 잔여만기가 길수록 그 값이 커진다.
- ② 베가는 금리변화에 대한 옵션가격의 변화분을 나타내는 지표이다.
- ③ 로우는 시간의 경과에 따른 옵션가격의 변화분을 나타내는 지표이다.
- ④ 감마와 세타의 민감도 부호는 반대이지만 그 절대치는 정(+)의 관계를 가진다.

① 잔여만기가 짧을수록 감마 값은 커진다, ②는 로우의 정의, ③은 세타의 정의이다.

124

감사합니다

125